# 6 Dopamin und das Belohnungssystem

Zunächst gilt es festzustellen, dass persönliches Glück im Kontext des limbischen Systems nichts mit einem ‚bequemen Leben' zu tun hat. Ohne Herausforderungen, Anstrengungen, Neugierde und Aktivität findet keine Plastizität, keine Reifung, keine Veränderung, keine Belohnung einer erfolgreichen Anpassung statt (vgl. Esch 2014: 102).

## 6.1 Das mesolimbische Belohnungssystem

Alles, was im Menschen in direkter oder indirekter Weise mit Befriedigung, Lust und Freude zu tun hat, erzeugt die Ausschüttung lusterzeugender Stoffe im Gehirn. Bei der Registrierung und Verarbeitung natürlicher Belohnungsereignisse dominiert das mesolimbische System durch Ausschüttung hirneigener lusterzeugender Stoffe, vornehmlich endogener Opioide und Cannabinoide, und stellt das zerebrale Belohnungssystem dar. Es ist das grundlegende Motivationssystem, das über die Ausschüttung des Neuromodulators Dopamin Belohnungen in Aussicht stellt und dadurch unser Verhalten motiviert.

Die Ausschüttung von Dopamin signalisiert, etwas zu wiederholen, das bereits einmal zu einer Belohnung geführt hat. Was genau das im Einzelnen war, wird durch das Belohnungsgedächtnis – alternativ durch das Suchtgedächtnis – mitgeteilt (vgl. AON Dokument FM Persönlichkeitsentwicklung 2016: 12).

Motiviertes Verhalten ist darauf angelegt, die Ausschüttung von Dopamin im Frontallappen zu steigern. Zwei eng verwandte dopaminerge Modulationssysteme, die dopaminerge Substantia nigra und das ventrale tegmentale Areal, weisen typische Merkmale auf:

Eine dieser Zellgruppen geht aus der Substantia nigra des Mittelhirns hervor. Diese Zellen senden ihre Axone zum Striatum (Nucleus caudatus und Putamen), wo sie in bestimmter Weise auf die Aktivierung willkürlicher Bewegungen hinwirken. Beispielsweise reicht allein die Degeneration dopaminhaltiger Zellen innerhalb der Substantia nigra aus, um die furchtbaren, fort-

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019
R. Biesinger, *Ohne Dop(amin)e ist alles doof*,
https://doi.org/10.1007/978-3-658-23526-0_6

schreitenden motorischen Störungen bei der Parkinson-Krankheit hervorzurufen (vgl. Baer u. a. 2009: 562).

Das andere, für den Kontext der vorliegenden Arbeit wesentlichere dopaminerge Modulationssystem hat seinen Ursprung ebenfalls im Mittelhirn und befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Substantia nigra, nämlich im VTA. Die Axone dieser Neurone innervieren eine Region des Großhirns, die den frontalen Cortex und Teile des limbischen Systems einschließt. Diese vom Mittelhirn ausgehende dopaminerge Projektion wird oft als mesocortikolimbisches Dopamin-System bezeichnet (vgl. Baer u. a. 2009: 562).

Neben einer Reihe verschiedener Funktionen gibt es Hinweise darauf, dass diese Struktur an einer Art Belohnungssystem beteiligt ist, das bestimmten adaptiven Verhaltensweisen einen Wert beimisst oder diese verstärkt. Sie ist somit die für das Psychische entscheidende Ebene.

Im übertragenen Sinne ist das mesocortikolimbische dopaminerge Belohnungssystem auf der mittleren limbischen Ebene angelegt. Dort wird festgelegt, was mit Bedürfnisbefriedigung und Lust verbunden ist, was wir zu vermeiden und abzuwehren haben sowie was wir aufzusuchen bzw. zu wiederholen beabsichtigen, sowohl bei einer normalen als auch bei einer krankhaften Entwicklung (vgl. AON Dokument FM Persönlichkeitsentwicklung 2016, 13). Vereinfacht geschrieben führt ein Mangel an Opioiden und Cannabinoiden zu chronischer Anhedonie, während ein Mangel an Dopamin zu psychischer Antriebsarmut führt.

Im Gegenzug korreliert ein kurzzeitig erhöhter Dopaminspiegel mit Sensationsgier, übersteigerter Abenteuerlust und riskantem Verhalten bis hin zur Rauschdrogensucht. Das Problem dabei ist, dass dieser erhöhte Dopaminspiegel nicht lange anhält und der ‚Kick' nur von kurzer Dauer ist. Der Betroffene begibt sich meist sofort auf die Suche nach dem nächsten ‚Kick' (vgl. Roth/Ryba 2016: 139). Auf Suchtverhalten bezogen stellt sich die Frage, welche Aufgabe dieses Belohnungssystem normalerweise hat, denn bestimmte Gehirnstrukturen haben sich nicht durchgesetzt, um Menschen suchtkrank werden zu lassen.

Eines der potentesten Mittel, um den Dopaminspiegel schnell zu heben, ist die Einnahme von Rauschdrogen, die fast ausschließlich zur direkten Dopamin-Ausschüttung führen (vgl. Grawe 2004: 294). Rauschdrogenkonsum bewirkt in der Regel über unterschiedliche direkte dopaminerge oder auch indirekte GABAerge, serotonerge oder endorphinerge Transmitter-Beeinflussungen eine hohe Dopamin-Ausschüttung im Nucleus accumbens.

Beispielsweise ist nach Kokainkonsum ein bis zu fünfzigfacher Anstieg und bei Alkohol die doppelte Menge von Dopamin im Nucleus accumbens zu messen. Körpereigene Prozesse können hier nicht mithalten (vgl. Lüdecke u. a. 2010: 63 ff.). Es ist also nachvollziehbar, dass Menschen oft den harten Weg zur Belohnung oder zum Hochgefühl des Erfolges durch Stress und Arbeit scheuen und gerne den Weg über die direkte Beeinflussung dieses Systems durch Rauschdrogen nehmen (vgl. Lüdecke u. a. 2010: 66).

Im Folgenden seien die drei wesentlichen Schaltkreise benannt, die von den drei Hauptklassen suchterzeugender Rauschdrogen aktiviert werden:

- **Das Belohnungssystem für Kokain und Amphetamin** beinhaltet dopaminerge Fasern, die vom ventralen tegmentalen Areal zum Nucleus accumbens und in den präfrontalen Cortex projizieren.
- **Das Belohnungssystem für Opiate** benutzt ebenfalls diese Bahnen. Zusätzlich beeinflussen diejenigen Opiate, die auf die chemischen Substanzen des Gehirns reagieren und somit die Wirkung von Heroin und Morphium nachahmen, auch den Locus coeruleus, den Nucleus arcuatus, die Amygdala und das zentrale Höhlengrau.
- **Das Belohnungssystem für Alkohol** benutzt auch die Bahnen vom Nucleus accumbens zum ventralen tegmentalen Areal und wirkt sich auf Strukturen aus, die den Neurotransmitter GABA verwenden, wie die Großhirnrinde, das Kleinhirn, den Hippocampus, den Colliculus superior, den Colliculus inferior und die Amygdala (vgl. Thompson 2016: 174 ff.).

Die Aktivierung des Dopaminsystems vom VTA zum Nucleus accumbens ist es, die an den Belohnungssystemen aller süchtig machenden Rauschdrogen beteiligt ist, wobei jede Droge noch andere Hirnsysteme beeinflusst und dabei weitere Mechanismen eine Rolle spielen. Diese Bahn ist maßgeblich daran beteiligt, dass Abhängige – oft gegen jedwede Vernunft – immer wieder konsumieren (vgl. Thompson 2016: 174 ff.).

Einer der Hauptgründe ist das inzwischen bekannte Craving. Es wird angenommen, dass Erinnerungen im Zusammenhang mit der Amygdala in ein heftiges Verlangen zum erneuten Drogenkonsum umgewandelt werden. In Tierversuchen konnte das Craving durch Läsionen der Amygdala verhindert werden (vgl. Thompson 2016: 176).

Bei Menschen lässt sich die Amygdala nicht so einfach ausbauen. Letztlich ist unser subjektives Wohlbefinden davon abhängig, wie gut es uns gelingt,

all unsere Grundbedürfnisse gleichzeitig zu befriedigen. Es besteht also nicht allein darin, kurzfristig nach Lust zu streben und das Leben der künstlichen Herstellung hedonistischer Zustände zu opfern, sondern ist stets vom Grad der Realisierung unserer motivationalen Ziele abhängig.

Was genau ist es, das diesen ‚Glücksstoff' Dopamin im Zusammenhang mit Sucht auszeichnet?

## 6.2 Dopamin und Sucht

Von Geburt an müssen Menschen den Verhältnissen der Außenwelt allein trotzen und es beginnt die Spezialisierung und Anpassung der Gehirne auf die individuelle Umwelt und die eigenen Lebensverhältnisse, die auch Sozialisation genannt wird. Die Natur lässt Menschen dabei jedoch nicht allein. Sie haben auf dem Weg zur Ausreifung starke biologische Verbündete, die sich in der Evolution aus dem ‚Cocktail' der chemischen Botenstoffe herauskristallisiert haben.

Dopamin als zentrales Beispiel dieser Arbeit ist ein bedeutender, persönlichkeitsprägender, führender Neurotransmitter des Gehirns und wesentlich mitverantwortlich bei der Gestaltung der verschiedenen menschlichen Eigenschaften. Es ermöglicht neue gedankliche Zusammenhänge, stärkt die Immunabwehr und bessert den Zustand der Psyche. Mit zu wenig Dopamin im Körper wird das Leben zur Qual.

Nicht nur bei anregenden und aufregenden Aktivitäten, die mit Stress oder Nervenkitzel verbunden sind, ist es im Gehirn zu finden, sondern auch bei kreativen Prozessen sowie bei der Bewältigung von Herausforderungen und den sich daraufhin einstellenden Neu- und Umstrukturierungsprozessen im Gehirn, also bei seiner plastischen Anpassung.

Nicht zuletzt spielt innere Belohnung eine bedeutende Rolle, da hier neben dem Dopamin zeitverzögert auch andere endogene Belohnungsstoffe wie Opioide gebildet werden, die teils chemisch voneinander hervorgerufen werden, also verwandt sind (vgl. Esch 2014: 74).

Rauschdrogen beeinflussen die Dopaminausschüttung, stören die Homöostase und begünstigen, dass der Mensch süchtig nach ebendiesen exogenen Stoffen wird. Hohe Dopaminkonzentrationen stimulieren das limbische System extrem.

Ein Höchstmaß an Dopamin bringt eine Überschwemmung an Phantasie mit dem Risiko, in dieser Flut zu ertrinken, mit sich. Ein Übermaß fördert künstlerische Kreativität, wobei die Grenzen zwischen Genie und Wahnsinn fließend sind. Eine massive Dopaminüberflutung erleichtert Visionen sowie mystisches und transzendiertes Erleben, das auch übersinnliche Fähigkeiten enthalten kann. Bei zu hoher Dopaminkonzentration lebt man wie im Traum, man sieht und hört vieles, was andere mit einer durchschnittlichen Wahrnehmung nicht erfahren können.

Ein derartiges übersteigertes Erleben muss nicht gleich pathologisch sein, da auch künstlerische Kreativität einer die übliche Realität übersteigenden Phantasie entspringt. Auch Kinder vermischen oft Traum und Realität und haben eine ausschweifende Phantasie, die oftmals von nüchtern-logischen Erwachsenen nicht verstanden wird (vgl. Zehentbauer 2015: 144 ff.).

Bei passiver Lebensweise, geistiger Unterforderung, stundenlangem Fernsehen, einer öden Arbeit usw. muss mangels Bedarf mit einer Degeneration transmitterbildender Nervenzellen gerechnet werden. Dopamin aber bewirkt, dass sich das positive Gefühl des ‚Aha-Erlebnisses' einstellt. Man wird für einen selbst erarbeiteten Weg durch das Gehirn belohnt. Der Effekt dieser Selbstbelohnung ist der zentrale Faktor. Durch sie soll die weitere bewusste Motivation, im rauschmittelfreien Leben weiterzumachen, entstehen.

Das gibt also Hoffnung: Der beispielsweise durch Parkinson-Krankheit, Enzephalitis, multiple Hirntraumata, Schizophrenie-Behandlungen durch Neuroleptika oder auch durch massiven und längeren Kokainmissbrauch hervorgerufene signifikante Rückgang der natürlichen Dopaminproduktion kann durch gezieltes Training wieder in Gang gesetzt werden.

Ein einförmiges Leben mit wenig Dopaminausschüttung ist nicht hilfreich und ohne Training wird der Status quo keinesfalls gehalten. Eher folgt ein Funktionsabbau (vgl. Zehentbauer 2015: 144 ff.). Wird dieser Mechanismus der bewussten Aktivierung des Dopamins jedoch immer wieder bedient, bewirkt er, dass der Mensch generell hochmotiviert wird, etwas leistet und auch nüchtern Erfolge feiert.

Biochemisch und neurowissenschaftlich orientierte Psychowissenschaftler glauben, dass bei Schizophrenen das Dopamin-Transmitter-System besonders überempfindlich reagiert, und plädieren für eine Behandlung mit dopaminblockierenden Psychopharmaka, sogenannten Neuroleptika (z. B. Haloperidol).

Wer eine große Dosis Neuroleptika nimmt und damit das körpereigene Dopamin zurückdrängt, der stumpft geistig-seelisch ab, wird unkonzentriert, leidet ähnlich wie ein Kokainabhängiger im Entzug unter Angstzuständen und Depressionen. Er bewegt sich verkrampft und unkoordiniert. Die negativen Nebenwirkungen der Neuroleptika lassen deutliche Rückschlüsse auf die grundlegend wichtigen, persönlichkeitsgestaltenden Eigenschaften des Dopamins im Körper ziehen (vgl. Zehentbauer 2015: 64 f.).

Grundsätzlich ist Dopamin bei Suchterkrankungen von hoher Bedeutung, wenn auch weniger als auslösender Faktor. Jedoch kann seine Wirkung durch viele Drogen zusätzlich verstärkt werden. Das heißt: Beinahe alle Rauschdrogen führen auf dem ein oder anderen Weg zu einer Erhöhung der Dopamin-Freisetzung im Gehirn, womit der ‚Kick' einhergeht, den genauso aber auch viele abenteuerliche Sportarten und Herausforderungen bereiten können (vgl. Esch 2017: 78).

An der Steilwand hängende Kletterer, die einen Glücksrausch erleben, oder Marathonläufer/Extremsportler geben nicht nur einen subjektiven Glücks- und Flow-Zustand zu Protokoll, sondern zeigen auch Ausschüttungen ebenjener Transmitter, die die Plastizität im Gehirn zunächst erhöhen und später, nach dem ‚Thrill', den Körper wieder herunterfahren.

Dopamin ist eines dieser Moleküle, die ein positives Gefühl vermitteln (genauer: es in Aussicht stellen) und gleichzeitig die Anpassungsreaktion und Formbarkeit des Gehirns anregen.

Es macht das Gehirn gewissermaßen kurzzeitig und begrenzt instabil, damit neuronale Veränderungen erst möglich werden und der Mensch auf dem Weg zum Spezialisten über selbstinduzierte Umstrukturierungsmaßnahmen schneller vorankommt (vgl. Esch 2014: 75).

In den Zielbereichen des mesokortikalen und mesolimbischen Dopaminsystems ist die Dopaminfreisetzung die neurochemische Entsprechung von Motivation (vgl. Roth/Strüber 2017: 101).

## 6.3 Die Tätigkeitsfelder des Dopamins

Pharmakologen ist es gelungen, Dopamin synthetisch herzustellen. Künstlich hergestelltes Dopamin wirkt intravenös zugeführt zwar stabilisierend auf das Herz-Kreislauf-System, jedoch wird ihm der Zutritt zum Gehirn durch die Blut-Hirn-Schranke verwehrt.

Körpereigenes Dopamin wird sowohl im Gehirn als auch im Körper gebildet. Somit sind dopaminhaltige Infusionslösungen ungeeignet für hirnzentrale Dopaminmangelerkrankungen.

Die synthetisch hergestellte Vorstufe des Dopamins, das L-Dopa hingegen kann durch die Blut-Hirn-Schranke schlüpfen und überdosiert sogar die hyperphantasierenden Fähigkeiten von Dopamin nachahmen.

Ein weiteres Medikament, das außer Noradrenalin vor allem Dopamin stimuliert, ist das umstrittene Ritalin, das durch den medikamentösen, künstlichen Eingriff in das diffizile Neurotransmittersystem junger, noch unausgereifter Menschenhirne erhebliche Risiken birgt (vgl. Zehentbauer 2015: 153).

Die bekannteste und am weitesten verbreitete dopaminverstärkende Rauschdroge ist Kokain. Ähnlich wie Amphetamine und vergleichbare Psychostimulantien entfaltet dieses seine leistungssteigernde und euphorisierende Wirkung offenbar durch den Einfluss auf die Dopamin- und Noradrenalin-Moleküle. Diese Drogen blockieren direkt an den synaptischen Endknöpfchen diejenigen Molekülpumpen, die das Dopamin und Noradrenalin nach getaner Arbeit in die Nervenendigungen zurückbefördern sollten, um deren Wirkung zu inaktivieren. Durch mangelnden Abbau kommt es zu einem Transmitterüberschuss und der Konsument wird hyperaktiviert (vgl. Zehentbauer 2015: 154)

**Zusammenfassend hat Dopamin die folgenden Wirkungen:**

Die Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit wird gefördert. Es wirkt angstlösend und antidepressiv, bewirkt eine Tendenz zu gehobener Stimmung und Glücksgefühl. Dopamin ist vegetativ harmonisierend und führt zu einer Stabilisierung des Herz-Kreislauf-Systems. Ein als angenehm empfundener erhöhter seelisch-geistiger Antrieb und eine vermehrte emotionale und motorische Spontanität sind die Folgen. Große Aufmerksamkeit und Wachheit, ohne überdreht zu sein, wird durch Dopamin ermöglicht. Ebenfalls führt es zu einer verbesserten Sinneswahrnehmung, scharfem Denken, differenzierter Meinungsbildung, erweiterter Phantasie und Kreativität bis hin zum visionären Erleben und zu eidetischen Fähigkeiten. Es wirkt sexuell ausgleichend bis hin zu gesteigerter sexueller Lust, energieverbrauchend und gewichtsreduzierend. Weiterhin verursacht es eine Verstärkung der Immunabwehr, Harmonisierung der Körperbewegungen, Koordination und Veredelung der Feinmotorik und ist für die Steuerung der instinktiven Bewegungskontrolle und des Muskeltonus verantwortlich (vgl. Zehentbauer 2015: 151 f.). Dopamin ist der wohl wichtigste Neurotransmitter des extrapyramidalen Nervensystems.

## 6.4 Die bewusste Aktivierung von Dopamin

Gerade vorbelastete Menschen, deren natürliches, filigran abgestimmtes Gleichgewicht in Folge von Rauschdrogenmissbrauch aus der Balance geraten ist, sollten sich dringend damit befassen, die natürliche Dopaminproduktion ohne exogene Rauschdrogen zu steigern. Es liegt maßgeblich in der Eigenverantwortung des Menschen, die anregenden Aspekte des Dopamins zu nutzen (vgl. Zehentbauer 2015: 154). Für künstlerische Leistungen, das Absurde, das Hyperphantastische, das ‚Aus-dem-Rahmen-Fallen' ist Dopamin ein potentiell ‚verrückt machender' Neurotransmitter, weswegen man seinen Gefühlen und Gedanken bei der Stimulation freien Lauf lassen sollte.

Zehentbauer und viele weitere namhafte Autoren und Wissenschaftler empfehlen und befürworten zur Mobilisierung des körpereigenen Dopamins exemplarisch folgende Verfahren: ekstatisches Tanzen unter besonderer Einspielung feinmotorischer Bewegungsabläufe; katathymes Bildererleben und Tagtraum-Techniken; Zen-Meditation; Zazen-Übungen sowie Koan-Rätsel, das heißt intuitiv, nicht logisch und intellektuell lösbare Rätsel. Weiter empfiehlt sich ein völliges Aufgehen und Flow-Erleben in der konzentrierten Aktivität. Folgende Methoden sind hierzu geeignet: – Trance; Autosuggestion, Yoga, aktives Imaginieren; tief emotional bewegende Musik bewusst hören und/oder selbst musizieren; häufiger und intensiver Wechsel von Außenreizen; weitgehender bis totaler Reizentzug (Floating-Tank); verliebt sein; sich auch außerhalb von Karneval das Gesicht auffällig bemalen und unter Leute gehen, sich extrem und auffällig kleiden, einen Hauch von Extravaganz leben, grelle Haarfarben, bunte Tattoos und ungewöhnliche Frisuren tragen, generell aus der Masse herausstechen; Gong-Übungen: den Ton riechen, spüren und sehen; Sex; Ausdauersport, Krafttraining, Kampfsport; freies Assoziieren – das Unmögliche denken, Brainstorming; Qi Gong, Tai Chi, Tae Bo, Muskelrelaxation nach Jakobson, Meditation, Bungee-Jumping, Fallschirmspringen, Achterbahnfahren u. v. m. (vgl. Esch; Lüdecke; Zehentbauer; Birbaumer; Grawe; Thompson; Köhler; Roth).

## 6.5 Plastizität und Anpassungsfähigkeit

Jegliches aktive Tun wie auch Therapien, Coaching, Persönlichkeitstraining, Beziehungen, Erfahrungen, Lernen, Training, Üben, Flow-Erleben oder die soziale Interaktion bei Kindern und Jugendlichen haben nicht nur einen Einfluss auf die Funktionen, sondern vor allem auf die Struktur des ausreifenden, sich entwickelnden Gehirns.

Aber auch bei Erwachsenen, die z. B. das Jonglieren neu erlernen, findet stets ein erstaunliches neurobiologisches Anpassungspotential im ZNS statt. Je stärker und herausfordernder der Reiz und der damit verbundene Spaß und die Begeisterung sind, desto höher ist das plastische Potential; allerdings nur, solange die Dosis nicht zu Überforderung oder Neurodegeneration führt (vgl. Esch 2014: 73).

Mit Neuroplastizität im engeren Sinne ist die Anpassungsfähigkeit des Nervensystems an ungewohnte Reize oder Spezialanforderungen gemeint. Durch diese im Sinne einer physiologischen Aktivierung von Körper, Geist und ZNS ggf. das gewohnte Muster durchbrechenden, oft Stress auslösenden Herausforderungen zur Bewältigung der aktuell gestellten Aufgabe kommt es im Großhirn zu Anpassungsreaktionen. Die Fähigkeit und Schnelligkeit zur Problemlösung soll damit verbessert und eine erfolgreiche Strategie – wenn diese gefunden wird – belohnt und erinnert, also memoriert werden (vgl. Esch 2014: 74).

Das Gehirn ist ständig neuen Erfahrungen ausgesetzt und passt sich diesen an. Neuronale Verschaltungen werden durch die Umwelt geformt. Wenn dieser Prozess immer wieder gelingt, entwickeln Menschen sich von Generalisten zu Spezialisten.

Eigentlich sind sie aber nicht spezialisiert, sondern auf ein sich kaum veränderndes Milieu eingestellt, sehr allgemein orientiert und allenfalls unreif. Dennoch haben sie das absolute Potential des ‚Sich-entwickeln-Könnens' (vgl. Esch 2014: 74).